كلية العلوم
ⵜⴰⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ
FACULTÉ DES SCIENCES
Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences Agadir

# *Chapitre 2* : Fonctions numériques d'une variable réelle " SEMESTRE 1 "

*Préparé par*

**Pr. Hamid Bounit**

**"Filière : SMP1"**

12 janvier 2021

**Plan du chapitre**

- Notions de fonction
- Notion de limite,
- Fonctions continues,
- Les grands théorèmes des fonctions continues sur un intervalle,
- Fonctions trigonométriques inverse.

## Notions de fonction

### Définition

Soit $U$ un intervalle ou une réunion d'intervalles de $IR$. Une fonction $f$ de $U$ dans $IR$ est une correspondance qui à tout nombre $x \in U$ fait associer un nombre réel et un seul noté $f(x)$. On note :

$$f : U \longrightarrow IR, \quad x \longmapsto y = f(x)$$

Le nombre $y$ s'appelle l'**image** de $x$, et $x$ s'appelle un **antécédent** de $y$ par la fonction $f$ dans $U$.

### Définition

L'ensemble ou domaine de définition d'une fonction $f$ est l'ensemble de tous les réels $x$ pour lesquels $f(x)$ existe. On le note $D_f$ .

**Exemples** : donner le domaine de définition des fonctions suivantes :

$f(x) = 2x^3 - 3x + 5$, $g(x) = \dfrac{5x}{6x^2 - 3}$ et $h(x) = \sqrt{3x^2 - 6}$

## Définition

Le graphe d'une fonction $f : U \longrightarrow IR$ est la partie $\Gamma_f$ de $IR^2$ définie par $\Gamma_f = \{(x, f(x))/x \in U\}$

Exemple : on considère la fonction $f : IR^* \longrightarrow IR$ définie par $f(x) = \frac{1}{x}$

## Définition

Soit $I$ un intervalle ou une réunion d'intervalles de $IR$. Soient $f$ et $g$ deux fonctions définies sur $I$. On dit que :

- $f$ est **inférieure** à $g$ sur $I$ lorsque : pour tout $x \in I$ : $f(x) \leq g(x)$. On note : $f \leq g$ sur $I$.
- $f$ est **positive** sur $I$ lorsque : pour tout $x \in I$ : $f(x) \geq 0$. On note : $f \geq 0$ sur $I$.
- $f$ est **constante** sur $I$ s'il existe $a \in IR$ tel que $\forall x \in I,\ f(x) = a$.
- $f$ est **majorée** sur $I$ s'il existe $M \in IR$ tel que : pour tout$x \in I$ : $f(x) \leq M$ .
- $f$ est **minorée** sur $I$ s'il existe $m \in IR$ tel que : pour tout $x \in I$ : $f(x) \geq m$.
- $f$ est **bornée** sur $I$ s'il existe deux réels $m$ et $M$ tels que : pour tout $x \in I$ : $m \leq f(x) \leq M$ ($f$ est donc minorée et majorée).

Exemple :

# Périodicité et parité d'une fonction

## Définition

Soit $f : \quad D_f \longrightarrow IR$ une fonction, $f$ est dite

- est **périodique** de période $T > 0$ si :
  1. $\forall x \in D_f, \quad (x+T) \in D_f$
  2. $f(x+T) = f(x)$
- $f$ est **paire** si $\forall x \in D_f$ on a $-x \in D_f$ et $f(-x) = f(x)$.
- $f$ est **impaire** si $\forall x \in D_f$ on a $-x \in D_f$ et $f(-x) = -f(x)$.

**Exemples** :

## Remarques

- $f$ est paire si et seulement si son graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- $f$ est impaire si et seulement si son graphe est symétrique par rapport à l'origine.

# Sens de variation d'une fonction

## Définition

Soit $I$ un intervalle de $IR$ et soit $f$ une fonction définie sur $I$. On dit que :

- $f$ est croissante sur $I$ lorsque : pour tous $u$ et $v$ dans $I$ : Si $u \leq v$ alors $f(u) \leq f(v)$.
- $f$ est décroissante sur $I$ lorsque : pour tous $u$ et $v$ dans $I$ : Si $u \leq v$ alors $f(u) \geq f(v)$.
- Si les les inégalités précédentes sont strictes, on dit que $f$ est strictement croissante (ou strictement décroissante).
- $f$ est monotone sur $I$ si $f$ est croissante sur $I$ ou décroissante sur $I$.
- $f$ est strictement monotone sur $I$ si $f$ est strictement croissante sur $I$ ou strictement décroissante sur $I$.

Exemple :

# Limites : définitions et propriétés de bases

Limite en un point.
Soit $f : I \longrightarrow IR$ une fonction définie sur un intervalle $I$ de $IR$. Soit $x_0 \in IR$ un point de $I$.

## Définition

Soit $k \in IR$. On dit que $f$ a pour limite $k$ en $x_0$ si

$$\forall \epsilon > 0 \;\; \exists \delta > 0 \;\; \forall x \in I \quad |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - k| < \epsilon$$

On dit aussi que $f(x)$ tend vers $k$ lorsque $x$ tend vers $x_0$. On note alors $\lim_{x \longrightarrow x_0} f(x) = k$ ou bien $\lim_{x_0} f(x) = k$

## Remarques

L'inégalité $|x - x_0| < \delta$ équivalente à $x \in ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$, de méme l'inégalité $|f(x) - k| < \epsilon$ équivalente à $f(x) \in ]k - \epsilon, k + \epsilon[$.

## Définition

- On dit que $f$ a pour limite $+\infty$ en $x_0$ si

$$\forall A > 0 \;\; \exists \delta > 0 \;\; \forall x \in I \;\; |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > A.$$

  On note alors $\lim_{x \longrightarrow x_0} f(x) = +\infty$.
- On dit que $f$ a pour limite $-\infty$ en $x_0$ si

$$\forall A > 0 \;\; \exists \delta > 0 \;\; \forall x \in I \;\; |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) < -A.$$

  On note alors $\lim_{x \longrightarrow x_0} f(x) = -\infty$.

# Limite en l'infini

## Définition (Limite en $+\infty$)

Soit $f : I \longrightarrow IR$ où $I = [a, +\infty[$

- soit $k \in IR$, on dit que $f$ à pour limite $k$ en $+\infty$ si

$$\forall \epsilon > 0 \;\; \exists B > 0 \;\; \forall x \in I \;\; x > B \Rightarrow |f(x) - k| < B.$$

  On note alors $\lim_{x \longrightarrow +\infty} f(x) = k$.
- On dit que $f$ à pour limite $+\infty$ en $+\infty$ si

$$\forall A > 0 \;\; \exists B > 0 \;\; \forall x \in I \;\; x > B \Rightarrow f(x) > A.$$

  On note alors $\lim_{x \longrightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

On définit de la même manière la limite en $-\infty$ des fonctions définies sur les intervalles de type $]-\infty, a[$.

# Limite à droite-limite à gauche

## Définition

Soit $f : I \longrightarrow IR$, on dit que

- $f$ admet une limite à droite $k$ en $x_0$ si et seulement si

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad x_0 < x < x_0 + \delta \Rightarrow |f(x) - k| < \epsilon.$$

On note alors $\lim_{x \longrightarrow x_0^+} f(x) = k$.

- $f$ admet une limite à gauche $k$ en $x_0$ si et seulement si

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad x_0 - \delta < x < x_0 \Rightarrow |f(x) - k| < \epsilon.$$

On note alors $\lim_{x \longrightarrow x_0^-} f(x) = k$.

## Proposition

Si une fonction admet une limite, alors cette limite est unique.

# Limite et comparaison

## Proposition

Soient $f$ et $g$ deux fonctions :

- Si $f \leq g$ et si $\lim_{x_0} f(x) = k_1$ et $\lim_{x_0} g(x) = k_2$ alors $k_1 \leq k_2$
- Si $f \leq g$ et si $\lim_{x_0} f(x) = +\infty$,alors $\lim_{x_0} g(x) = +\infty$
- Si $f \geq g$ et si $\lim_{x_0} g(x) = -\infty$,alors $\lim_{x_0} f(x) = -\infty$
- Si $f > 0$ ou $f \geq 0$ et si $\lim_{x_0} f(x) = k$ alors $k \geq 0$

## Théorème d'encadrement

Soient $f$, $g$ et $h$ trois fonctions. Si $f \leq h \leq g$ et si $\lim_{x_0} f(x) = \lim_{x_0} g(x) = k$, alors $h$ admet une limite en $x_0$ et $\lim_{x_0} h(x) = k$

## Proposition

Si $\lim_{x_0} f(x) = k$ et $\lim_{k} f(x) = k'$, alors $\lim_{x_0} gof(x) = k'$

Proposition

## Exemples

*Calculer les limites suivantes :*

- $\lim\limits_{x \longrightarrow +\infty} \frac{x^3-2x+5}{2x^3+x-1}$ ;
- $\lim\limits_{x \longrightarrow 2} \frac{x^2-3x+2}{x^2+x-6}$ ;
- $\lim\limits_{x \longrightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan x}$ ;
- $\lim\limits_{x \longrightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$ ;
- $\lim\limits_{x \longrightarrow 0} \frac{x^2+2|x|}{x}$ ;
- $\lim\limits_{x \longrightarrow +\infty} e^{x-\sin x}$ ;
- $\lim\limits_{x \longrightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$.

# Continuité d'une fonction

Soit $I$ un intervalle de $IR$ et $f : I \longrightarrow IR$ une fonction.

## Définition

- On dit que $f$ est continue en un point $x_0$ si

$$\lim_{x \longrightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

- On dit que $f$ est continue sur $I$ si $f$ est continue en tout point de $I$.

## Théorème

Une fonction réelle $f$ est continue en $x_0$ si et seulement si $f$ est continue à gauche et à droite en $x_0$.

**Exemples**

# Opérations sur les fonctions continues

## Théorème

Soient $f : I \longrightarrow IR$ et $g : J \longrightarrow IR$ deux fonctions continues en $x_0$ et $\lambda \in IR$.

- $f + g, f \times g$ et $\lambda f$ sont continues en $x_0$.
- si $g(x_0) \neq 0$ alors $\frac{1}{g}$ est continue en $x_0$.
- si $f$ est continue en $x_0$ et $g$ continue en $f(x_0)$ et $f(I) \subset J$, alors $gof$ est continue en $x_0$.

**Exemples de références** : Les fonctions suivantes sont continue :

- Les fonctions polynômes, constantes, trigonométriques sont continues sur $IR$.
- Les fonctions $x \longmapsto |x|$ et $x \longmapsto e^x$ sont continues sur $IR$.
- La fonction $x \longmapsto \sqrt{x}$ est continue sur $IR^+$.

# Prolongement par continuité

Le prolongement par continuité est le moyen d'étendre le domaine de définition d'une fonction en un point où elle n'est pas définie en conservant la continuité.

## Définition

Soient $I$ un intervalle, $x_0$ un point de $I$ et $f : I - x_0 \longrightarrow IR$ une fonction non définie en $x_0$ :

- on dit que $f$ est prolongeable par continuité en $x_0$ si $f$ admet une limite finie $k \in IR$ en $x_0$. Notons alors $\lim_{x \longrightarrow x_0} f(x) = k$
- on définit alors la fonction prolongée par continuité de $f$ en $x_0$ par $\overline{f}$ telle que :

$$\begin{cases} f(x) & \text{si} \quad x \neq x_0 \\ k & \text{si} \quad x = x_0 \end{cases}$$

Alors si $f$ est continue sur $I - x_0$, $\overline{f} : I \longrightarrow IR$ est définie et continue sur $I$ tout entier.

**Exemples**

# Continuité et suites

**Proposition**

Si une suite $(u_n)_{n\in IN}$ converge vers $k \in IR$ et si $f$ une fonction continue en $l$, alors la suite $(f(u_n))_{n\in IN}$ converge vers $f(lk)$.

**Exemples**

# Continuité sur intervalle

## Définition

Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle $I = [a, b]$.
On dit que $f$ est continue sur $I$ si $f$ est continue sur $]a, b[$ et est continue à droite de $a$ et à gauche de $b$.

## Proposition

Si $f$ est continue sur l'intervalle fermé $[a, b]$ alors

- $f$ est bornée sur $[a, b]$ : c-à-d $\exists k > 0 \quad \forall x \in [a, b] \quad |f(x)| < k$.
- $f$ attient sa borne supérieure $M$ et sa borne inférieure $m$. c-à-d

$$\exists x_1, x_2 \in I \ \ tq \quad M = f(x_1) \ \ et \ \ m = f(x_2)$$

## Théorème

Si $f$ une fonction continue sur un intervalle $I$, alors $f(I)$ est un intervalle.

# Théorème des valeurs intermédiaires

**Théorème (TVI)**

Soit $f : [a, b] \longrightarrow IR$ une fonction continue sur un segment. Pour tout réel $y$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.

Autrement dit : $\forall k \in IR$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = y$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[a, b]$.

**Théorème**

Soit $f : [a, b] \longrightarrow IR$ une fonction continue sur un segment.
Si $f(a).f(b) < 0$, alors il existe au moins un point $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = 0$.

## Théorème (TVI-cas des fonctions strictement monotones)

Soit $f : [a, b] \longrightarrow IR$ une fonction continue et strictement monotone. Pour tout réel $k$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe un **unique** $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.

## (Exemple)

Montrons que l'équation $\cos x = x$ admet au moin une solution sur l'intervalle $]0, \pi[$.
Considérons la fonction $g(x) = \cos(x) - x$.
On a $g$ est continue ; $g(0) = 1$ et $g(\pi) = -1 - \pi < 0$ ($g(0) \cdot g(\pi) < 0$).
D'aprés le résultat précédent, $\exists \alpha \in ]0, \pi[$ tel que $g(x) = 0$, i.e., $\cos \alpha = \alpha$.

## 4. Fonctions trigonométriques inverse

### 4.1. Fonctions continues et strictement monotone :

**Théorème**

Si $f$ est continue strictement monotone sur un intervalle $I$ de $\mathbb{R}$.
Alors :

- $f$ est une bijection de $I$ sur $f(I)$ ;
- la fonction réciproque $f^{-1}$ est continue, strictement monotone dans le méme sens que $f$, de $f(I)$ sur $I$ ;
- la courbe de $f$ et celle de $f^{-1}$ sont symétrique par rapport à la première bissectrice.

**Remarque**

- $\forall x \in I, \forall y \in f(I), f(x) = y \Longleftrightarrow x = f^{-1}(y)$ ;
- $\forall x \in I, f^{-1} \circ f(x) = x$ ;
- $\forall y \in f(I), f \circ f^{-1}(y) = y$.

## Application

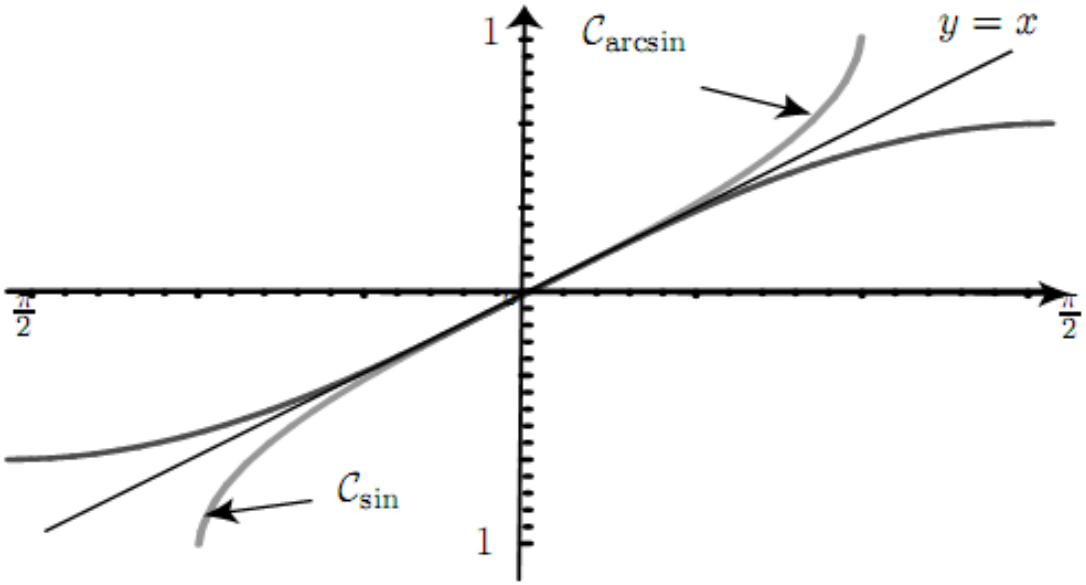
Soit $f$ une fonction définie sur l'intervalle $I = ]-\infty, 3]$ par : $f(x) = (x-3)^2 - 1$.

1. Montrer que $f$ admet une fonction inverse $f^{-1}$ définie sur un intervalle $J$ à déterminer, vers $I$.
2. Calculer $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

## 4.2. Fonction arcsinus :

### Définition

La fonction sinus réalise une bijection strictement croissante de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ sur $[-1, 1]$. On appelle fonction arcsinus sa fonction réciproque, notée $\arcsin$



## Proposition

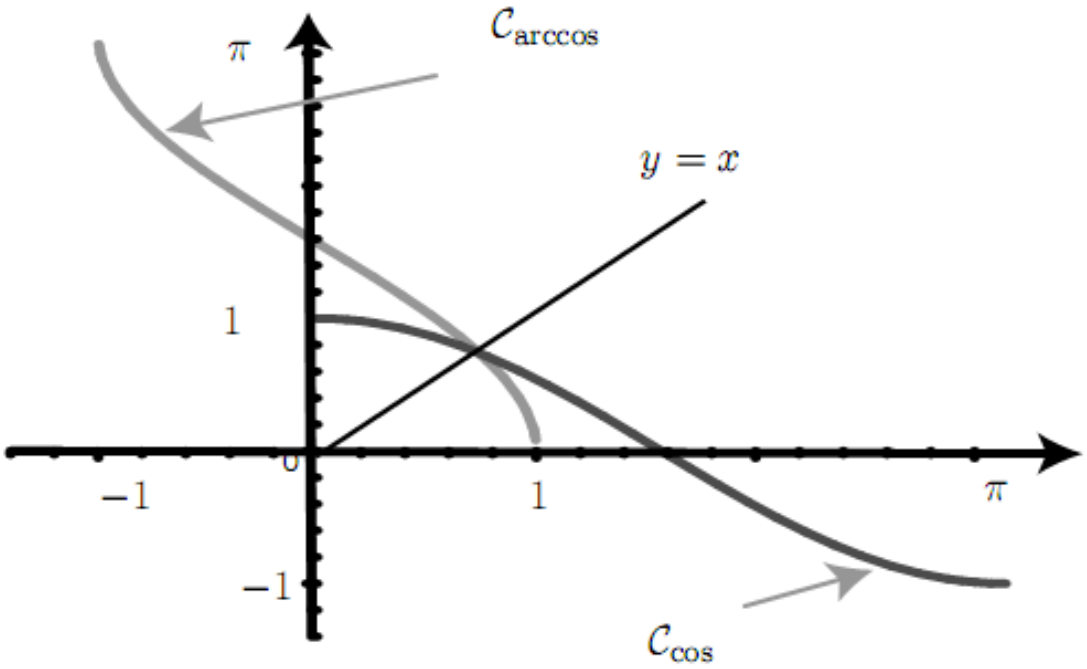
On a :

- $\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \arcsin(\sin x) = x$ ;
- $\forall x \in [-1, 1], \sin(\arcsin x) = x$ ;
- $\forall y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et $\forall x \in [-1, 1], y = \arcsin x \iff x = \sin y$;
- $\forall x \in [-1, 1], \arcsin(-x) = -\arcsin(x)$.

## 4.3. Fonction arccosinus :

### Définition

La fonction cosinus réalise une bijection strictement décroissante de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$. On appelle fonction arcosinus sa fonction réciproque, notée $\arccos$.



## Proposition

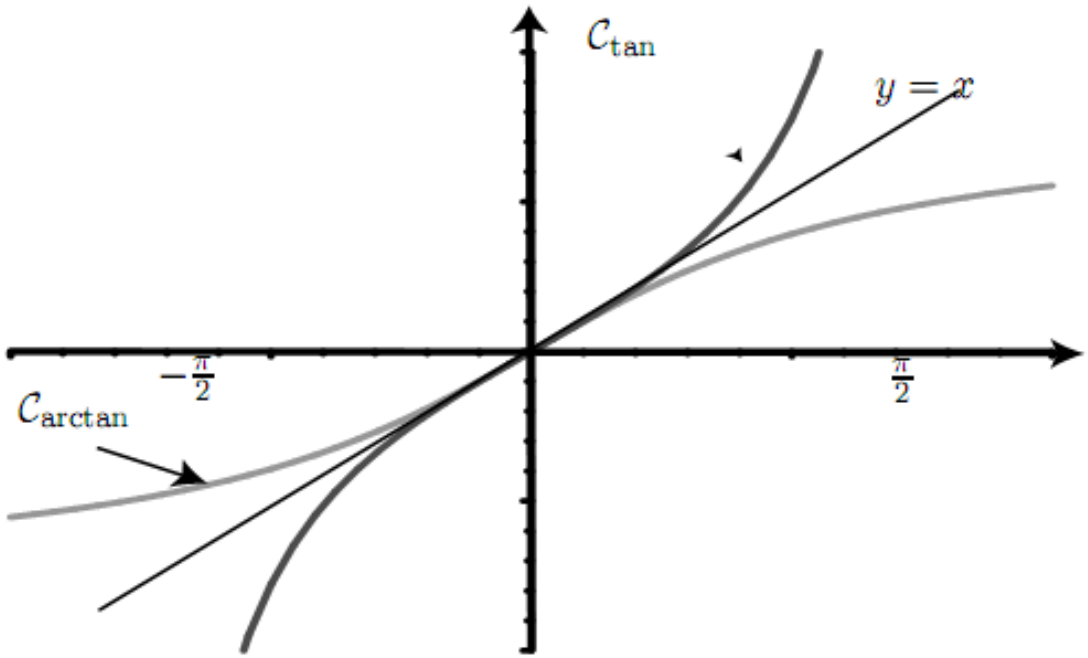
On a :

- $\forall x \in [0, \pi], \arccos(\cos x) = x$ ;
- $\forall x \in [-1, 1], \cos(\arccos x) = x$ ;
- $\forall x \in [-1, 1], \cos(\arcsin x) = \sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}$ ;
- $\forall x \in [-1, 1]$ et $\forall y \in [0, \pi], y = \arccos x \iff x = \cos y$;
- $\forall x \in [-1, 1], \arccos(-x) = \arccos(x)$.

## 4.4. Fonction arctangente :

### Définition

La fonction tangente réalise une bijection strictement croissante de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$. On appelle fonction arctangente sa fonction réciproque, notée $\arctan$.



## Proposition

On a :

- $\forall x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \arctan(\tan x) = x$ ;
- $\forall x \in \mathbb{R}, \tan(\arctan x) = x$ ;
- $\forall x \in \mathbb{R}$ et $\forall y \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, y = \arctan x \iff x = \tan y$;
- $\forall x \in \mathbb{R}, \arctan(-x) = -\arctan(x)$.